

Se observa en la figura 4.12 que el punto de trabajo se encuentra en el área segura ya que la línea de t_p de 12.5 μs se encuentra más cerca de la línea de 10 μs que de la de 100 μs .

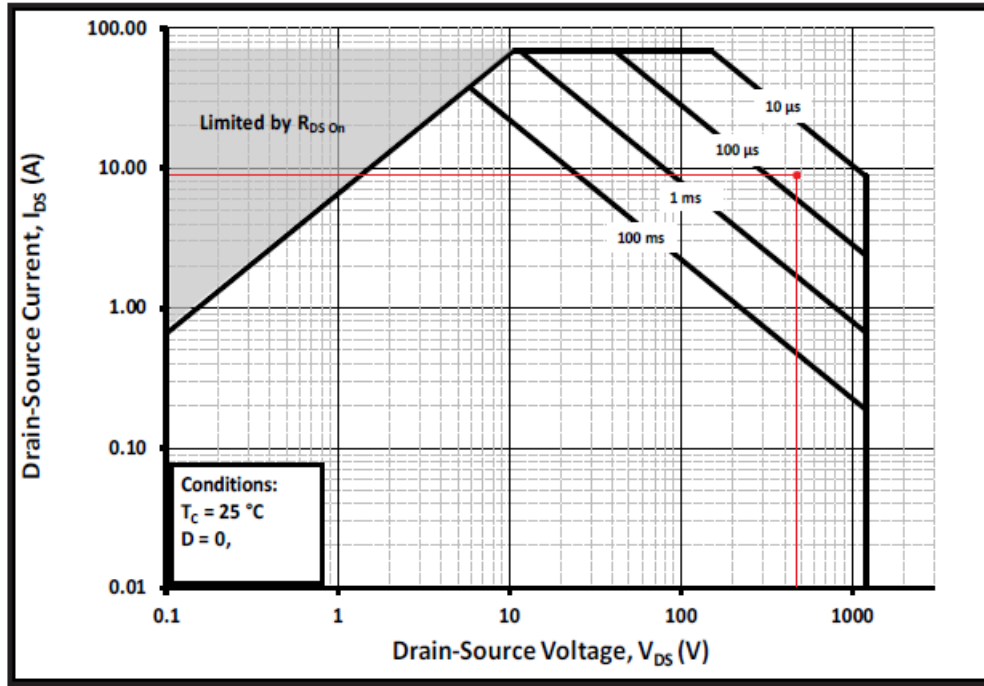


Figura 4.12– Área de operación segura del MOSFET secundario.

La potencia total disipada en el transistor del puente secundario $P_{T sec}$ puede calcularse como:

$$P_{T sec} = P_{M sec} + P_{D sec} \quad (4.86)$$

4.1.5.1 Pérdidas en el MOSFET del puente secundario

Las pérdidas por conducción en el MOSFET son iguales a:

$$P_{Mc sec} = R_{DSon} \cdot I_{MOS rms}^2 \quad (4.87)$$

La resistencia drain-source puede obtenerse de la figura 4.13. Si se diseña para trabajar a la temperatura máxima de junta (150°C), $V_{GS} = 15$ V e $I_D = 20$ A, la resistencia es igual a 168 mΩ. Se toma el peor caso ya que, si bien la corriente I_D es igual a 8.89 A, la resistencia R_{DSon} aumenta para valores mayores de I_D , tal cual se observa en la figura 4.14.

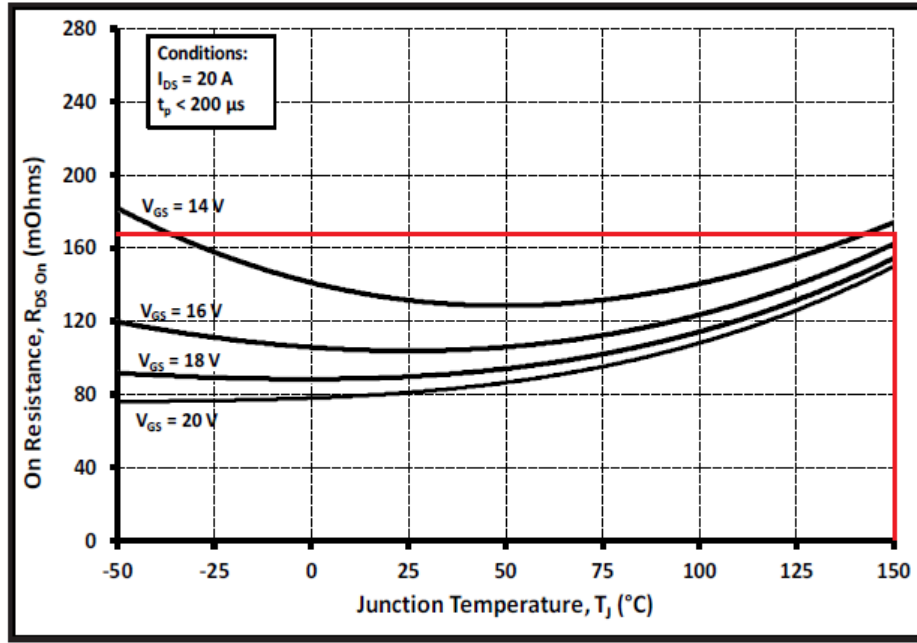


Figura 4.13– Resistencia $R_{DS(on)}$ en función de la temperatura de juntura y de la tensión V_{GS} para un valor de $I_D = 20$ A.

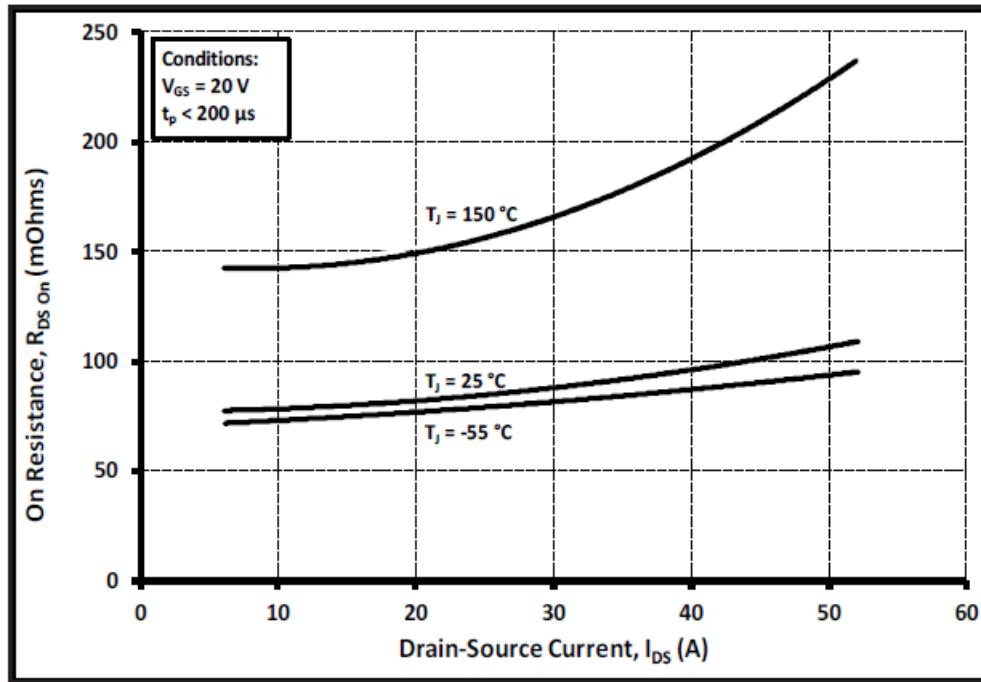


Figura 4.14– Resistencia $R_{DS(on)}$ en función de la corriente I_D a $V_{GS} = 20$ V.

Por lo tanto, las pérdidas de conducción tienen el siguiente valor:

$$P_{Mc sec} = 168m\Omega * (4.8A)^2 = 3.87 W \quad (4.88)$$

Las pérdidas por conmutación son:

$$P_{MSW sec} = (E_{on M} + E_{off M}) \cdot f_{sw} \quad (4.89)$$

Las energías para el cambio de estado pueden calcularse como:

$$E_{onM} = U_{DD} \cdot I_{Don} \cdot \frac{t_{ri} + t_{fu}}{2} + Q_{rr} \cdot U_{DD} \quad (4.90)$$

$$E_{offM} = U_{DD} \cdot I_{Doff} \cdot \frac{t_{ru} + t_{fi}}{2} \quad (4.91)$$

La tensión de alimentación U_{DD} es igual a V_o (450 V). La corriente en estado activo I_{Don} es igual a 8.89 A. La corriente en el instante previo al cierre de la llave I_{Doff} es igual a 8.89 A. La carga Q_{rr} se obtiene de la hoja de datos y es igual a 152 nC.

Los tiempos t_{ri} y t_{fi} pueden obtenerse de la hoja de datos del transistor y sus valores son 22 ns y 14 ns, respectivamente. Por otro lado, los tiempos t_{fu} y t_{ru} pueden calcularse como:

$$t_{fu} = \frac{(U_{DD} - R_{DSon} \cdot I_{Don}) \cdot R_G}{U_{Dr} - U_{plat}} \cdot C_{GD} \quad (4.92)$$

$$t_{ru} = \frac{(U_{DD} - R_{DSon} \cdot I_{Don}) \cdot R_G}{U_{plat}} \cdot C_{GD} \quad (4.93)$$

La resistencia del gate se obtiene de la hoja de datos y es igual a 3.9 Ω . La tensión de salida del circuito driver es un valor estándar e igual a 15 V. La tensión de plateau se obtiene de la figura 4.15. En el peor caso, su valor es de 10.5 V.

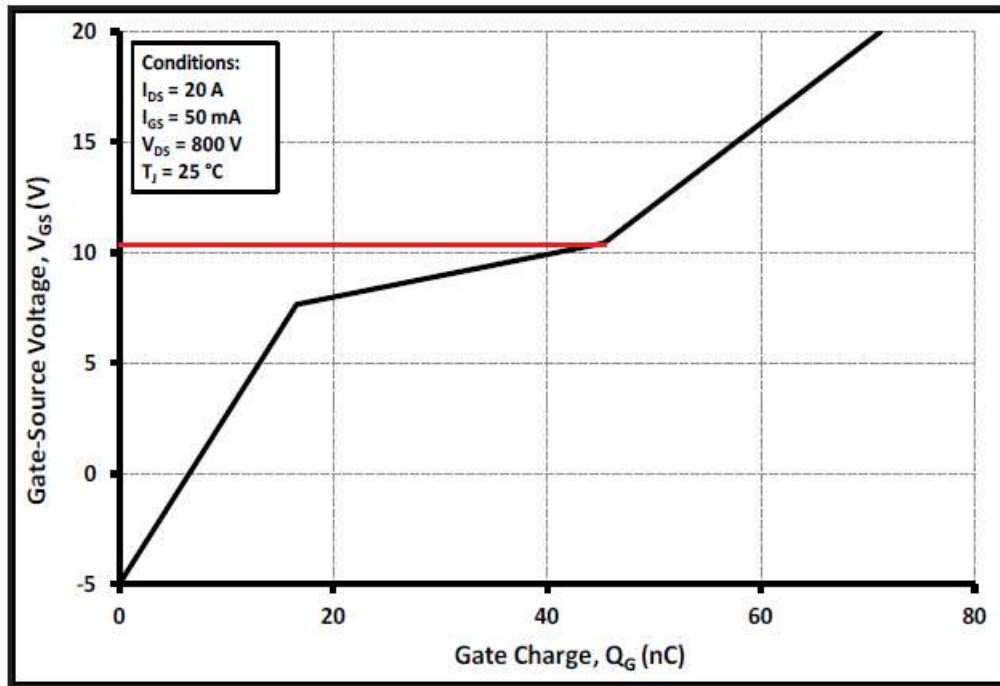


Figura 4.15– Tensión gate-source en función de la carga en el gate.

La capacidad C_{GD} tiene un comportamiento no lineal con la tensión. Se aproxima su valor a partir de un promedio de dos puntos, el cual representa el caso conservador para el cálculo de pérdidas:

$$C_{GD} = \frac{C_{GD1} + C_{GD2}}{2} \quad (4.94)$$

En estado inactivo, la tensión sobre el MOSFET es igual a la tensión de salida (450 V). Por otro lado, en estado activo, la tensión es igual a:

$$V_{DSon} = R_{DSon} \cdot I_{Don} = 168m\Omega \cdot 8.89A = 1.49 V \quad (4.95)$$

Los valores de las capacidades pueden encontrarse en la curva de capacidad ($C_{GD} = C_{rss}$) vs tensión drain-source, como se observa en las figuras 4.16 y 4.17.

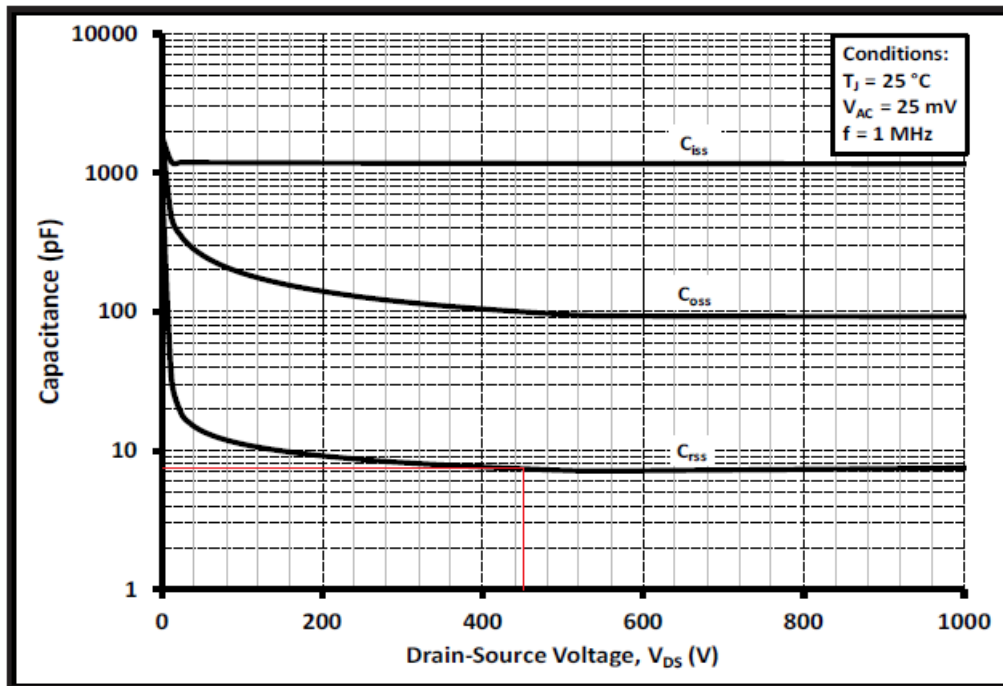


Figura 4.16– Curvas de capacidad en función de la tensión drain-source (0-200V).

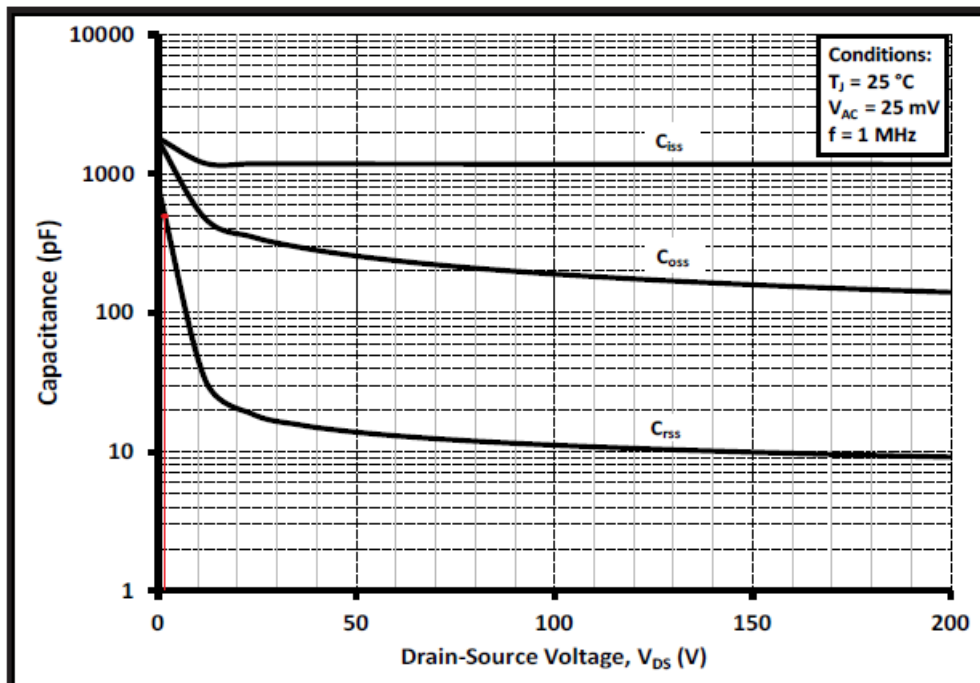


Figura 4.17– Curvas de capacidad en función de la tensión drain-source (0-1000V).

Por lo tanto, las capacidades son:

$$C_{GD1} = 7.5 pF \quad (4.96)$$

$$C_{GD2} = 500 \text{ pF} \quad (4.97)$$

$$C_{GD} = \frac{7.5 \text{ pF} + 500 \text{ pF}}{2} = 253.75 \text{ pF} \quad (4.98)$$

Los tiempos son iguales a:

$$t_{fu} = \frac{(450V - 1.49V) * 3.9\Omega}{15V - 10.5V} * 253.75 \text{ pF} = 98.6 \text{ ns} \quad (4.99)$$

$$t_{ru} = \frac{(450V - 1.49V) * 3.9\Omega}{10.5V} * 253.75 \text{ pF} = 42.3 \text{ ns} \quad (4.100)$$

Calculados los tiempos y de acuerdo a las ecuaciones 4.90 y 4.91:

$$E_{onM} = 450V * 8.89A * \frac{22\text{ns} + 98.6\text{ns}}{2} + 152\text{nC} * 450V = 0.31 \text{ mJ} \quad (4.101)$$

$$E_{offM} = 450V * 8.89A * \frac{42.3\text{ns} + 14\text{ns}}{2} = 0.113 \text{ mJ} \quad (4.102)$$

Las pérdidas por conmutación son:

$$P_{MSWsec} = (0.31\text{mJ} + 0.113\text{mJ}) * 40\text{kHz} = 16.92 \text{ W} \quad (4.103)$$

Las pérdidas totales en el MOSFET del puente secundario son:

$$P_{Msec} = 3.87\text{W} + 16.92\text{W} = 20.79\text{W} \quad (4.104)$$

4.1.5.2 Pérdidas en el diodo del puente secundario

Las pérdidas en el diodo en antiparalelo son:

$$P_{Dsec} = P_{DCsec} + P_{DSWsec} \quad (4.105)$$

El modelo del diodo para el cálculo de las pérdidas por conducción se puede aproximar con una fuente de tensión en serie con una resistencia de estado activo:

$$P_{DCsec} = u_{D0} \cdot I_{Fav} + R_D \cdot I_{Frms}^2 \quad (4.106)$$

Las corrientes fueron calculadas en las ecuaciones 4.84 y 4.85. Los otros dos parámetros pueden obtenerse de la curva característica del diodo en la hoja de datos, como se muestran en la figura 4.18. Se traza una recta tangente a la curva en el punto de corriente cero. El primer valor es la tensión u_{D0} y la inversa de la pendiente de la recta es la resistencia R_D . Se utiliza la curva de temperatura máxima para el peor caso.

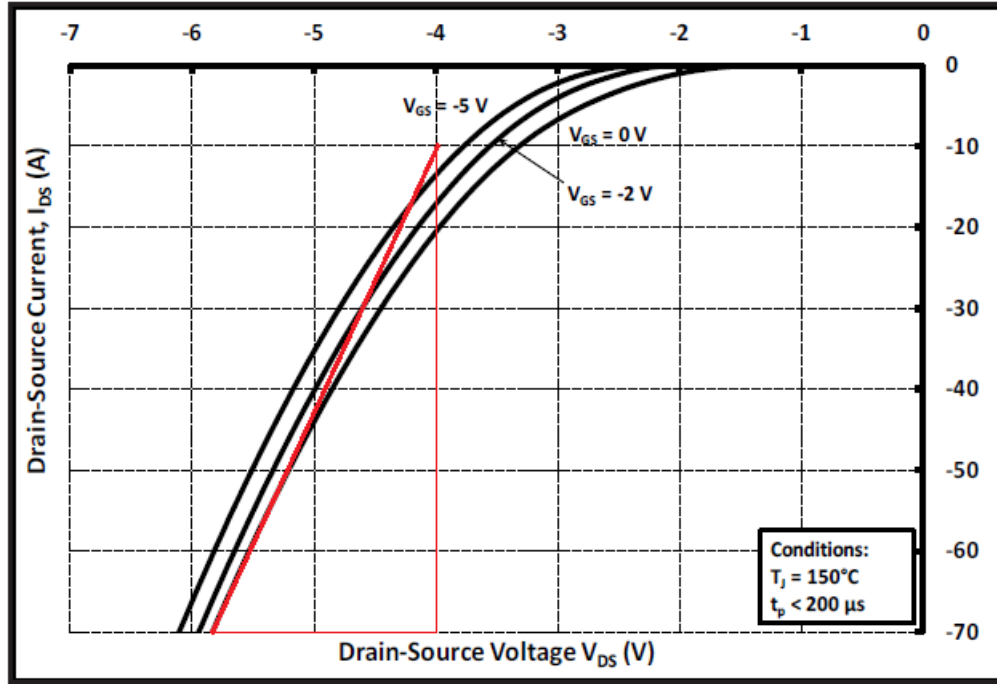


Figura 4.18– Curvas características del diodo en antiparalelo para $T_j = 150^\circ\text{C}$.

Para tener en cuenta la variación del parámetro y , por lo tanto, tener un cálculo conservador, se aumenta el valor de u_{D0} en un 20%. Por otro lado, la resistencia R_D se obtiene con las variaciones de tensión y corriente de la recta.

$$u_{D0} = 5.8V * 1.2 = 6.96V \quad (4.107)$$

$$R_D = \frac{5.8V - 4V}{70A - 10A} = 30m\Omega \quad (4.108)$$

De acuerdo a la ecuación 4.106, las pérdidas por conducción en el diodo serán:

$$P_{Dcsec} = 6.96V * 0.555A + 30m\Omega * (1.81A)^2 = 3.96W \quad (4.109)$$

Las pérdidas por conmutación a estado inactivo del diodo son normalmente despreciadas [6]. Por lo tanto, las pérdidas por conmutación son:

$$P_{Dswsec} = E_{onD} \cdot f_{sw} \quad (4.110)$$

La energía para el cambio de estado es:

$$E_{onD} = \frac{Q_{rr} \cdot U_{Drr}}{4} \quad (4.111)$$

La carga Q_{rr} se obtuvo en la sección anterior y es igual a 152 nC. La tensión U_{Drr} puede estimarse, en el peor caso, como la tensión de salida (450 V). Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 4.111:

$$E_{onD} = \frac{152nC * 450V}{4} = 17.1\mu J \quad (4.112)$$

De acuerdo a la ecuación 4.70, las pérdidas por conmutación en el diodo son:

$$P_{Dswsec} = 17.1\mu J * 40kHz = 0.684W \quad (4.113)$$

Por la ecuación 4.105, las pérdidas totales en el diodo son:

$$P_D = 3.96 \text{ W} + 0.684 \text{ W} = 4.64 \text{ W} \quad (4.114)$$

4.1.5.3 Elección de disipador del puente secundario

De acuerdo a la ecuación 4.86, las pérdidas totales en el transistor del puente secundario son:

$$P_{T \text{ sec}} = 20.79 \text{ W} + 4.64 \text{ W} = 25.4 \text{ W} \quad (4.115)$$

Se decidió utilizar un disipador por MOSFET con convección natural para no depender del funcionamiento de un ventilador. En consecuencia, la ecuación que domina el intercambio de calor entre el dispositivo y el ambiente es la siguiente:

$$T_j - T_a = P_T \cdot (R_{th \text{ jc}} + R_{th \text{ cd}} + R_{th \text{ da}}) \quad (4.116)$$

Si se considera que se trabajará a la temperatura de juntura máxima admisible del transistor y se tienen en cuenta la temperatura ambiente y potencia máximas, al reordenar la ecuación, se puede calcular la resistencia térmica disipador-ambiente máxima:

$$R_{th \text{ da max}} = \frac{T_{j \text{ max}} - T_{a \text{ max}}}{P_T} - R_{th \text{ jc}} - R_{th \text{ cd}} \quad (4.117)$$

Se toma una temperatura ambiente máxima de 50°C. La temperatura máxima de juntura y la resistencia térmica juntura-capsula se obtienen de la hoja de datos del transistor y son iguales a 150°C y 0.65°C/W, respectivamente. La resistencia térmica capsula-disipador corresponde a la de la grasa siliconada y se estima en 0.3°C/W. Por lo tanto, la resistencia térmica disipador-ambiente máxima admisible para esta configuración es:

$$R_{th \text{ da max}} = \frac{150^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}}{25.4 \text{ W}} - 0.65^\circ\text{C/W} - 0.3^\circ\text{C/W} = 2.99^\circ\text{C/W} \quad (4.118)$$

Se eligió nuevamente el disipador 530002B02500G de la marca Aavid. Para verificar que cumpla con los requerimientos, se utilizó la ecuación de transferencia de calor entre disipador y ambiente:

$$T_d - T_a = \Delta T_{da} = P_T * R_{th \text{ da}} \quad (4.119)$$

La resistencia térmica disipador-ambiente puede encontrarse en la figura 4.19. Tomando una potencia disipada de 25.4 W, como se calculó en la ecuación 4.115, y extrapolando la curva, se obtiene un incremento de la temperatura de la superficie de montaje sobre la temperatura ambiente de 68°C.

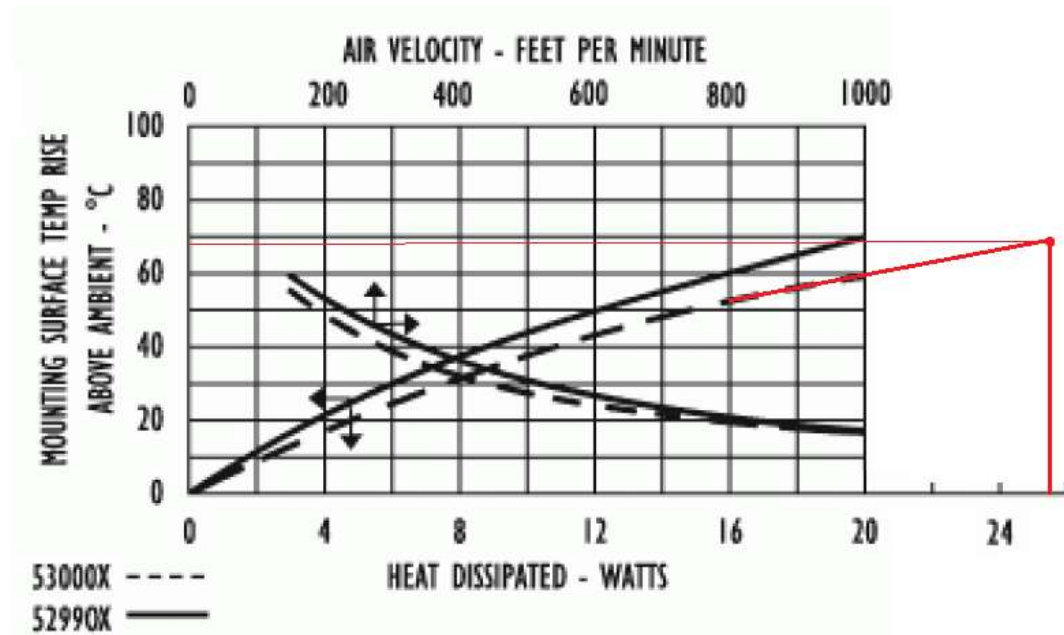


Figura 4.19– Curva de resistencia térmica del disipador.

Por lo tanto, la diferencia de temperatura es:

$$\Delta T_{da} = 68^{\circ}\text{C} \quad (4.120)$$

Si se reescribe la ecuación 4.118:

$$R_{th\ da} = \frac{\Delta T_{da}}{P_T} = \frac{68^{\circ}\text{C}}{25.4\ \text{W}} = 2.68\ ^{\circ}\text{C/W} \quad (4.121)$$

El disipador elegido tiene una resistencia térmica menor que la máxima por lo que el diseño es correcto.

4.1.6 Especificación del transformador

Para el dimensionamiento se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:

- Frecuencia: 40 kHz
- Tipo de onda: cuadrada
- Potencia media: 2 kW
- Relación de vueltas: 1/12.5
- Tensión del primario: 36 V
- Corriente máxima del primario: 111 A
- Corriente eficaz del primario: 90.72 A
- Tensión del secundario: 450 V
- Corriente máxima del secundario: 8.88 A
- Corriente eficaz del secundario: 7.26 A
- Máxima inductancia de dispersión: 2.025 μH

4.1.7 Selección de drivers

Para efectuar la conmutación de los MOSFET se eligieron los drivers 2SC0435T2H0-17 de la marca Power Integrations. Este modelo tiene dos canales, por lo que se necesitó un total de cuatro para el convertidor. El mismo se observa en la figura 4.20.